Варіант 11 (N = 11).

dx/dt = rx(1 – x/q) – p, x(0) = x_0.

N = 11 є [9;16]: r = 3N = 33, q = 300N = 3300, rq/4 = 27225. Нехай k = r/q = 0,01.

Тоді dx/dt = –0,01($x^2 - 3300x + 100p$); стаціонарні точки $x_{1,2} = \frac{3300 \mp \sqrt{D}}{2}$,

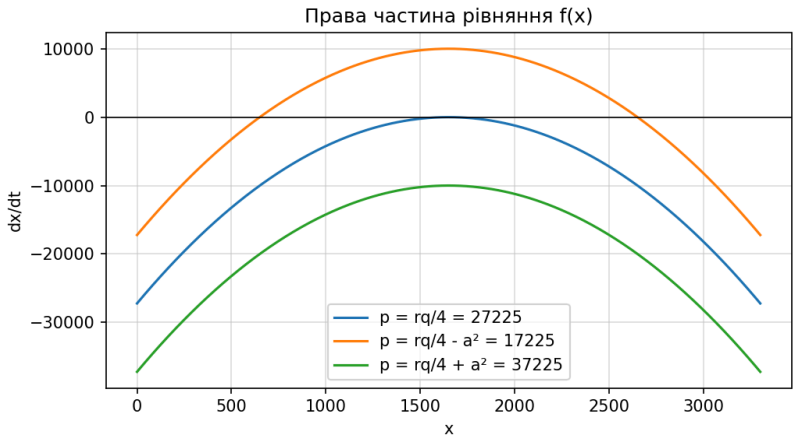
$D = 3300^2 - 400p$.

```
dunnaya@MacBook-Air-Dana mod2 % python3 v11.py
r = 33  q = 3300  rq/4 = 27225.0  k = r/q = 0.01

Випадок 1: p = 27225.0  x* = 1650.0  D = 0.0

Випадок 2: p = 17225.0  D = 4000000.0  x1,x2 = [np.float64(650.0), np.float64(2650.0)]  eps = 1000.0

Випадок 3: p = 37225.0  D = -4000000.0  eps = 1000.0
```



Випадок 1: $p = rq/4 = 27225$

D = 0, одна стаціонарна точка $x_1 = 1650$. Рівняння dx/dt = –0,01(x – 1650)^2,

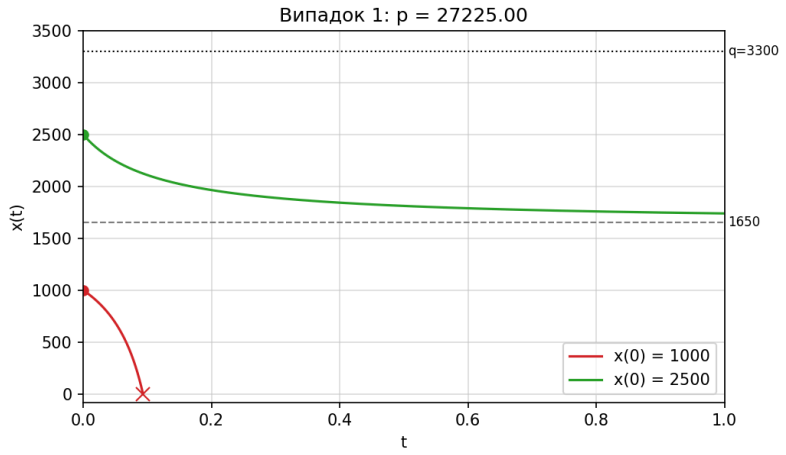
розв'язок $x(t) = 1650 + \frac{x_0 - 1650}{1 + 0{,}01(x_0 - 1650)t}$.

Точка x_1 напівстійка (права част. ≤ 0): знизу відштовхує, зверху притягує.

$x_0 = 1000 < x_1$: $x(t) = 1650 - \frac{650}{1 - 6{,}5t}$, спадає, популяція зникає при

$t^* \approx 0,0932$.

$x_0 = 2500 > x_1$: $x(t) = 1650 + \frac{850}{1 + 8{,}5t} \to 1650$ при $t \to \infty$.




```
 випадок 1
x0=1000.0: t_extinct=0.09324009323993128, x(t=0.0466) формула=717.3913 чисельно=717.3913, x(T)=-0.00
x0=2500.0: t_extinct=None, x(t=0.5000) формула=1811.9048 чисельно=1811.9048, x(T)=1739.47
```

Випадок 2: $p = rq/4 - a^2$, $a^2 = 10000$

p = 17225, D = 4 000 000, $\varepsilon = \sqrt{D}/2 = 1000$. Стаціонарні точки

$x_1 = 1650 - 1000 = 650$, $x_2 = 1650 + 1000 = 2650$. $f'(x) = r(1 - 2x/q)$:

$f'(650) = 20 > 0$ — x_1 нестійка, $f'(2650) = -20 < 0$ — x_2 стійка.

Розв'язок (u = x – 1650) при $|u_0| < 1000$ —

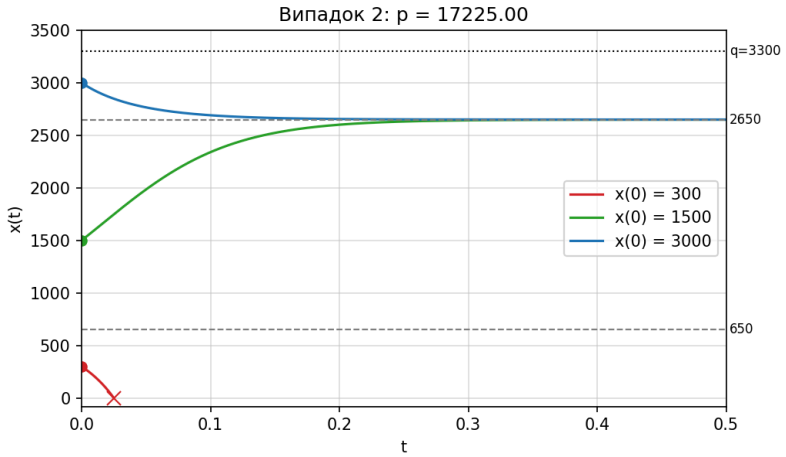
$$x = 1650 + 1000th(10t + arth\frac{u_0}{1000}),$$

при $|u_0| > 1000$ — $x = 1650 + 1000cth(10t + arcth\frac{u_0}{1000})$.

$x_0 = 300 < x_1$: спадає, зникає при $t^* \approx 0,0249$.

$x_1 < x_0 = 1500 < x_2$: зростає до $x_2 = 2650$.

$x_2 < x_0 = 3000 < q$ спадає до $x_2 = 2650$.



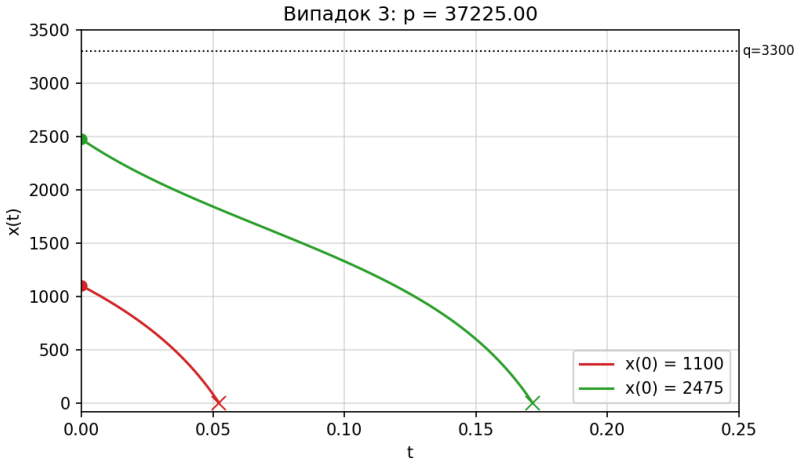
```
 випадок 2
x0=300.0: t_extinct=0.024944744828170305, x(t=0.0125) формула=177.4081 чисельно=177.4081, x(T)=0.00
x0=1500.0: t_extinct=None, x(t=0.5000) формула=2649.8772 чисельно=2649.8772, x(T)=2649.98
x0=3000.0: t_extinct=None, x(t=0.5000) формула=2650.0135 чисельно=2650.0135, x(T)=2650.00
```

Випадок 3: $p = rq/4 + a^2,\ a^2 = 10000$

p = 37225, D = –4 000 000 < 0 — стаціонарних точок немає. dx/dt = –0,01((x – 1650)^2 + 1000^2) < 0, тому завжди спадає:

$x(t) = 1650 + 1000tg(arctg\frac{x_0-1650}{1000} - 10t)$.

$x_0 = q/3 = 1100$: зникає при $t^* \approx 0,0523$; $x_0 = 3q/4 = 2475$: зникає при $t^* \approx 0,1716$.




```
 випадок 3
x0=1100.0: t_extinct=0.052308920041810245, x(t=0.0262) формула=691.1619 чисельно=691.1619, x(T)=-0.00
x0=2475.0: t_extinct=0.17157324560833134, x(t=0.0858) формула=1480.3333 чисельно=1480.3333, x(T)=0.00
```

Висновок.

Квота p = rq/4 критична. При p = rq/4 та p < rq/4 популяція виживає лише за достатньо великої початкової чисельності ($x_0 > x_1$), інакше вимирає за скінчений час. При p > rq/4 вона вимирає за скінчений час при будь-якому x_0.

Розв’язки збігаються з чисельним (solve_ivp) до 4 знаків після коми